Modelagem e Análise de Sistemas

# DOCUMENTO DE PROPOSTA DE PROJETO

Nome do Sistema: Medflow
Integrantes: José Miguel, Yan Willames , Lucas Vinícius , Diogo Ugulino , Vagner Hian

## 1. Nome do Sistema e Tema

Nome do sistema: Medflow
Tema do Sistema: Gestão hospitalar / Automação de fluxo de leitos

## 2. Descrição do Problema

Hospitais e centros clínicos enfrentam gargalos severos na gestão de leitos devido à falta de visibilidade em tempo real sobre a taxa de ocupação e o status das acomodações. Atualmente, a descoordenação entre a alta médica e a liberação efetiva do leito gera um "tempo morto" operacional. Sem um sistema integrado, a comunicação ocorre de forma manual, fragmentada e dependente de rádio ou telefone entre diferentes equipes (médica, enfermagem e hotelaria/limpeza).

Esse atraso informacional impede que a gestão saiba com precisão quais leitos estão desocupados, bloqueados para manutenção ou prontos para uso imediato. Como consequência direta, há superlotação nos prontos-socorros, demora injustificada nas internações, desgaste das equipes, perda de receita operacional e, fundamentalmente, riscos à segurança e à saúde do paciente devido ao prolongamento inadequado do tempo de espera.

## 3. Objetivo Geral

Desenvolver um sistema integrado para otimizar o ciclo de vida do leito hospitalar — desde a prescrição da alta médica até a nova ocupação —, garantindo agilidade no fluxo de pacientes, minimização do tempo ocioso das acomodações e suporte em tempo real à decisão clínica e administrativa.

## 4. Usuários Envolvidos (Público-Alvo)

| Perfil do Usuário / Ator | Descrição do Papel no Sistema |
| --- | --- |
| Equipe Médica | Responsável por registrar as altas médicas no sistema e consultar a |

| | |
|---|---|
| | disponibilidade de leitos para novas internações, garantindo a continuidade do cuidado. |
| Equipe de enfermagem | Gerencia as transferências internas de pacientes, atualiza o status clínico da ocupação e sinaliza a saída física do paciente do quarto |
| Equipe de Higienização | Atua como receptora das ordens de serviço geradas automaticamente pelo sistema, recebendo alertas para iniciar e finalizar a limpeza ou preparação do leito. |
| Equipe de Manutenção | Recebe chamados caso o leito apresente avarias após a desocupação, bloqueando-o temporariamente para reparos. |
| Administração | Monitora os painéis (dashboards) e indicadores de tempo médio de permanência, taxa de ocupação e ociosidade, focando na predição de gargalos e distribuição da demanda. |

## 5. Visão Geral do Sistema

O MedFlow funcionará como um hub centralizador de informações operacionais do hospital. Sob a ótica da análise essencial, o sistema atua processando as mudanças de estado físico do hospital em eventos digitais. O sistema rastreia e atualiza o status de cada leito (Ocupado, Vago, Em Limpeza, Bloqueado) e automatiza o fluxo de trabalho correspondente.

**Dinâmica do Fluxo:** Assim que o Médico (entidade externa) registra a alta, o sistema processa esse dado e dispara imediatamente uma notificação à Enfermagem para a liberação do paciente. Confirmada a saída, o MedFlow roteia automaticamente uma ordem de serviço para a equipe de Higienização. Ao finalizar a limpeza, o status do leito retorna para "Disponível" na central de internações. Com os dados centralizados e esse fluxo de comunicação automatizado, a gestão obtém capacidade analítica para prever gargalos, distribuir melhor a demanda e assegurar que o paciente certo ocupe o leito adequado no menor tempo possível, mitigando complicações de saúde.

## 6. Lista Preliminar de Funcionalidades

**RF01 - Controle de Acesso e Perfilamento:** Autenticação de usuários garantindo que médicos, enfermeiros, higienizadores e gestores acessem apenas os módulos e dados pertinentes aos seus cargos (foco na Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD).

**RF02 - Painel de Ocupação em Tempo Real (Mapa de Leitos):** Interface visual interativa que mapeia todos os setores do hospital, exibindo o status atualizado de cada leito por meio de indicadores com cores (livre, ocupado, em higienização, manutenção).

**RF03 - Automação e Roteamento de Alertas:** Motor de regras que dispara notificações automáticas (via sistema ou dispositivos móveis) para as equipes de apoio (limpeza e manutenção) assim que um leito é desocupado fisicamente.

**RF04 - Gestão de Fila de Internação :** Módulo para organizar e priorizar os pacientes que aguardam leito no pronto-socorro, cruzando a urgência médica com os leitos que estão em processo final de liberação.

**RF05 - Relatórios Gerenciais e Indicadores de Giro:** Geração de relatórios com métricas essenciais, como Tempo Médio de Permanência (TMP), Tempo de Higienização (SLA de limpeza) e Taxa de Ocupação, permitindo análises preditivas por parte da administração.